Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Asignatura: Organización Empresarial

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cuerpo de Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Integrante: Leonardelli Daniel

Momento de Presentación y Foco Conceptual

Momento de Presentación: al finalizar los ejes de la Unidad 1 y la Unidad 2 (Semana 4 de la planificación).

Foco conceptual: Organización y Empresa / Teoría General de Sistemas (TGS)

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico aborda el estudio conceptual y aplicado de una organización analizada desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS). En el marco de la asignatura *Organización Empresarial* de la *Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (UTN)*, se busca comprender cómo las organizaciones interactúan permanentemente con su entorno y cómo sus componentes internos se interconectan para alcanzar sus objetivos institucionales.

Para llevar a cabo este análisis, se ha seleccionado como caso de estudio a la empresa ficticia Supermercado “El Ahorro”, perteneciente al sector comercial y de servicios. Mediante esta organización, se ejemplifica la dinámica de un sistema abierto, identificando sus entradas, procesos de transformación, salidas y la influencia del ambiente o contexto. Asimismo, se profundiza en el diseño funcional del Módulo de Ventas, analizando su integración con el resto de las áreas operativas e informáticas de la empresa, destacando el valor determinante de la tecnología en la optimización de procesos y en la toma de decisiones estratégicas.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Analizar la estructura operativa y funcional del Supermercado “El Ahorro” aplicando los principios de la Teoría General de Sistemas (TGS), e identificar la importancia de la integración del sistema de información mediante el desarrollo de un módulo de software de ventas.

Objetivos Específicos

- Caracterizar la organización elegida definiendo su misión, visión, sector económico y perfil de clientes.
- Modelar el supermercado como un sistema abierto, identificando claramente sus entradas, procesos internos, salidas, límites y factores relevantes del entorno.
- Analizar la interrelación e interdependencia del Módulo de Ventas con las demás áreas operativas y de gestión (Inventario, Compras, Administración, Finanzas y Gerencia).
- Explicar cómo la implementación de soluciones tecnológicas y la gestión de la retroalimentación (feedback) contribuyen a mejorar la eficiencia organizativa y el servicio al cliente.

1. Selección del caso de estudio.

Organización: Supermercado “El Ahorro”.

Para este trabajo elegí como organización un supermercado ficticio llamado **“El Ahorro”**.

Es un supermercado que se dedica a vender productos de uso diario, como alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene personal y artículos para el hogar. Sus principales clientes son las personas y familias que realizan sus compras para el consumo diario.

Misión

La misión del supermercado es ofrecer productos de buena calidad y a precios accesibles, tratando de brindar una buena atención y que los clientes puedan hacer sus compras de manera rápida y sencilla.

Visión

La visión es llegar a ser un supermercado reconocido en la zona, teniendo buenos precios, variedad de productos y una buena atención al cliente. También busca mejorar el uso de la tecnología para hacer más fácil la organización del supermercado.

Sector económico

“El Ahorro” pertenece al **sector terciario**, ya que se dedica a la venta de productos y a brindar un servicio a los clientes.

El supermercado compra los productos a diferentes proveedores y después los vende a los consumidores.

2. El supermercado como sistema abierto.

Según lo visto sobre la **Teoría General de Sistemas (TGS)**, podemos considerar al supermercado como un **sistema abierto**, porque está relacionado constantemente con el entorno.

El supermercado recibe diferentes cosas del exterior, como productos, dinero, información y personas. Después, dentro del supermercado se realizan diferentes actividades y finalmente se obtienen resultados, como las ventas, los productos vendidos y la información.

Entradas.

Las entradas son todas las cosas que necesita el supermercado para poder funcionar.

Algunas de ellas son:

- Productos que llegan de los proveedores.
- Dinero.
- Empleados.
- Información sobre los productos.
- Información sobre los clientes.
- Precios de compra y venta.
- Computadoras y otros equipos.
- Lectores de códigos de barras.
- Sistemas informáticos.
- Materiales para guardar y vender los productos.

Por ejemplo, cuando un proveedor entrega mercadería al supermercado, esa mercadería pasa a formar parte de las entradas del sistema.

Procesos

Después de recibir las entradas, dentro del supermercado se realizan diferentes procesos.

Algunos de ellos son:

- Recibir la mercadería de los proveedores.
- Revisar que los productos estén en buen estado.
- Guardar los productos en el depósito.
- Actualizar el stock.
- Llevar los productos a las góndolas.
- Atender a los clientes.
- Registrar las ventas.
- Cobrar los productos.
- Emitir el ticket o factura.
- Descontar del stock los productos vendidos.
- Generar información sobre las ventas.

Todos estos procesos son necesarios para que el supermercado pueda funcionar correctamente.

Salidas

Las salidas son los resultados que se obtienen después de realizar los diferentes procesos.

Algunas de las principales salidas son:

- Productos vendidos.
- Atención a los clientes.
- Tickets y facturas.
- Dinero obtenido por las ventas.
- Información sobre las ventas.
- Información sobre el stock.
- Reportes para los encargados y dueños.

Por ejemplo, cuando una persona compra productos, el supermercado recibe dinero y el cliente se lleva los productos que compró. Eso sería una de las principales salidas del sistema.

Ambiente o contexto

El supermercado no funciona solo, sino que está relacionado con diferentes factores externos.

Los principales son:

Clientes: son los que compran los productos. Sus gustos y necesidades pueden hacer que aumenten o disminuyan las ventas.

Proveedores: son los que entregan los productos al supermercado. También influyen en los precios y en la cantidad de mercadería disponible.

Competencia: otros supermercados y comercios pueden vender los mismos productos y ofrecer diferentes precios o promociones.

Regulaciones: el supermercado tiene que cumplir con las leyes y normas relacionadas con la venta de productos, impuestos, empleados, higiene, etc.

Situación económica: los cambios en los precios y en el poder de compra de las personas también pueden afectar las ventas.

Tecnología: el uso de nuevos sistemas puede ayudar a mejorar la forma en que se realizan las ventas y se controla el supermercado.

3. Módulo de software: Ventas.

El módulo que elegí para desarrollar o mejorar es el **módulo de Ventas**.

Este módulo sería utilizado principalmente por los empleados que trabajan en las cajas y serviría para registrar las compras de los clientes.

El sistema permitiría:

- Escanear los productos con el código de barras.
- Mostrar automáticamente el precio.
- Calcular el total de la compra.
- Aplicar descuentos y promociones.
- Registrar el medio de pago.
- Emitir el ticket o factura.
- Descontar automáticamente los productos del stock.
- Guardar la información de las ventas.
- Generar reportes.

La idea es que el proceso sea más rápido y que haya menos errores al registrar las ventas.

El módulo de Ventas no funciona por separado. Está relacionado con otras áreas del supermercado

Ventas e Inventario

Cuando se vende un producto, el sistema debe descontarlo automáticamente del stock. Por ejemplo, si hay 20 paquetes de arroz y se venden 3, el sistema debería mostrar que quedan 17. Esto permite saber cuándo hay que volver a comprar ese producto.

Ventas y Compras

La información de las ventas también sirve para el área de Compras. Si un producto se vende mucho, los encargados pueden darse cuenta de que necesitan pedir más cantidad al proveedor. De esta manera, las ventas ayudan a decidir qué productos comprar y en qué cantidad.

Ventas y Administración

El módulo también permite que la administración pueda ver cuánto se vendió, qué productos se vendieron más y cuánto dinero ingresó. Esta información sirve para controlar cómo está funcionando el supermercado.

Ventas y Finanzas

Cada venta también está relacionada con el dinero que recibe el supermercado. El sistema puede registrar si el cliente pagó en efectivo, tarjeta, transferencia u otro medio de pago. Esto ayuda a llevar un mejor control del dinero.

Ventas y Atención al Cliente

Un sistema de ventas rápido permite que los clientes esperen menos tiempo en las cajas. También ayuda a los empleados a consultar los precios y promociones con mayor facilidad.

Ventas y Gerencia

Los encargados o dueños del supermercado pueden usar la información de las ventas para tomar decisiones. Por ejemplo, pueden saber:

- Qué productos se venden más.
- Qué productos se venden menos.
- Cuánto se vende por día.
- Cuáles son los horarios con más ventas.
- Qué promociones funcionan mejor.
- Qué productos necesitan comprar nuevamente



Conclusión.

Para este trabajo elegí un supermercado porque es una organización que podemos relacionar fácilmente con los conceptos de la TGS.

El supermercado funciona como un sistema abierto porque recibe productos, dinero, información y recursos del exterior y realiza diferentes actividades para poder vender sus productos a los clientes.

También pude observar que las diferentes áreas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, cuando se realiza una venta, no solamente se afecta la caja, sino que también se actualiza el stock y se genera información que puede ser utilizada por Compras, Administración y los encargados del supermercado.

El módulo de Ventas puede ayudar a mejorar el funcionamiento de la organización porque permite registrar las operaciones de una forma más rápida y ordenada. Además, permite tener información actualizada para poder tomar mejores decisiones.

Por último, el feedback permite conocer qué está funcionando bien y qué cosas se pueden mejorar. De esta manera, el supermercado puede adaptarse a las necesidades de sus clientes y a los cambios que ocurren en su entorno.

Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Asignatura: Organización Empresarial

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cuerpo de Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Integrante: Leonardelli Daniel

INTRODUCCIÓN

La planeación constituye una etapa fundamental del proceso administrativo, ya que permite establecer objetivos, organizar actividades, determinar recursos y definir los tiempos necesarios para llevar a cabo un proyecto de manera eficiente. En el ámbito del desarrollo de software y sistemas de información, una adecuada planificación resulta indispensable para estructurar las fases de trabajo, anticipar posibles contingencias o riesgos y realizar un seguimiento riguroso sobre el avance del proyecto.

El presente trabajo aborda la etapa de diagnóstico y planificación para el desarrollo e implementación de un Sistema de Control de Inventario para un Supermercado. A través de esta propuesta, se busca solucionar la problemática recurrente de la gestión manual o desactualizada del stock, optimizando el registro de productos y la precisión de la información operativa. Para lograrlo, se efectúa un diagnóstico organizacional mediante la herramienta FODA, se formalizan los objetivos y metas cuantitativas alcanzables en un plazo de 8 semanas, y se establece un cronograma de trabajo detallado en un Diagrama de Gantt que guía el flujo de desarrollo del sistema.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Desarrollar un sistema informático de control de inventario para un supermercado que permita registrar, consultar, modificar y controlar los productos y sus cantidades disponibles, con el fin de optimizar la organización del stock, minimizar errores operativos y garantizar la disponibilidad de información actualizada para la gestión y toma de decisiones.

Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico integral del proyecto mediante una matriz FODA para identificar factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que influyan en el desarrollo del sistema.
- Definir metas cuantitativas precisas que permitan medir el rendimiento, la precisión del sistema y el cumplimiento de los tiempos de respuesta y entrega del proyecto.
- Estructurar la planificación temporal del proyecto mediante un Diagrama de Gantt, distribuyendo las actividades de análisis, diseño, codificación, pruebas, corrección e implementación en un lapso de 8 semanas.
- Establecer los roles, responsabilidades y relaciones de precedencia entre cada una de las fases del ciclo de vida del software para asegurar una correcta ejecución del plan.

Proyecto: Sistema de Control de Inventario para un Supermercado

1. Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA es una herramienta que permite realizar un diagnóstico del proyecto identificando factores internos y externos que pueden influir en su desarrollo.

Las fortalezas y debilidades son factores internos, mientras que las oportunidades y amenazas son factores externos.

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA

PROYECTO: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA UN SUPERMERCADO

FORTALEZAS (Factores internos positivos)	DEBILIDADES (Factores internos negativos)
• Permite llevar un registro digital y actualizado de los productos y del stock. • Facilita la búsqueda, consulta y actualización de productos de forma rápida. • Reduce errores propios del registro manual y mejora la precisión de la información. • El sistema estará adaptado a las necesidades específicas del supermercado. • Mejora el control de entradas y salidas de productos, permitiendo una mejor gestión del inventario.	• Experiencia limitada del equipo en el desarrollo de sistemas completos. • Recursos económicos y tecnológicos limitados. • Tiempo limitado para desarrollar e implementar el sistema. • Dependencia del correcto ingreso y actualización de los datos por parte de los usuarios. • Conocimientos limitados en herramientas avanzadas de desarrollo.
OPORTUNIDADES (Factores externos positivos)	**AMENAZAS (Factores externos negativos)**
• Mayor adopción de sistemas informáticos en supermercados y comercios. • Posibilidad de integrar el sistema con otras áreas como ventas, compras y facturación. • Automatización de tareas que actualmente se realizan de forma manual. • Posibilidad de generar reportes y estadísticas para mejorar la gestión. • Posibilidad de incorporar nuevas funciones en el futuro (alertas de stock bajo, códigos de barras, etc.).	• Existencia de otros sistemas de gestión de inventario en el mercado. • Fallas de hardware o pérdida de información. • Resistencia de algunos empleados a utilizar el nuevo sistema. • Cambios en las necesidades del supermercado que requieran modificaciones importantes. • Competencia creciente en el sector retail.

Conclusión del FODA

El proyecto resulta viable porque busca solucionar una necesidad concreta del supermercado: mejorar el control de los productos y del stock. Las principales dificultades están relacionadas con los recursos disponibles y la experiencia del equipo, pero pueden reducirse mediante una planificación adecuada y pruebas del sistema.

2. Objetivos y metas

Los objetivos indican los resultados que se desean alcanzar con el proyecto. Las metas permiten establecer resultados concretos y medibles para comprobar posteriormente si los objetivos fueron cumplidos. Además, permiten orientar el desarrollo del sistema y evaluar su funcionamiento al finalizar el proyecto.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de control de inventario para un supermercado que permita registrar, consultar, modificar y controlar los productos y sus cantidades disponibles, con el objetivo de mejorar la organización del stock, reducir errores y facilitar la gestión de la información. El sistema buscará optimizar las tareas relacionadas con el inventario, permitiendo disponer de información actualizada y facilitar el control de los productos disponibles.

Metas cuantitativas

N.º	Meta
1	Permitir el registro de al menos 1.000 productos dentro del sistema.
2	Lograr que las operaciones principales de búsqueda y consulta tengan un tiempo de respuesta menor a 2 segundos**.**
3	Completar el desarrollo e implementación del sistema en un plazo máximo de 8 semanas**.**
4	Alcanzar al menos un 95 % de resultados correctos durante las pruebas del sistema.

5	Permitir actualizar la cantidad de stock de un producto inmediatamente después de realizar una venta o modificación**.**

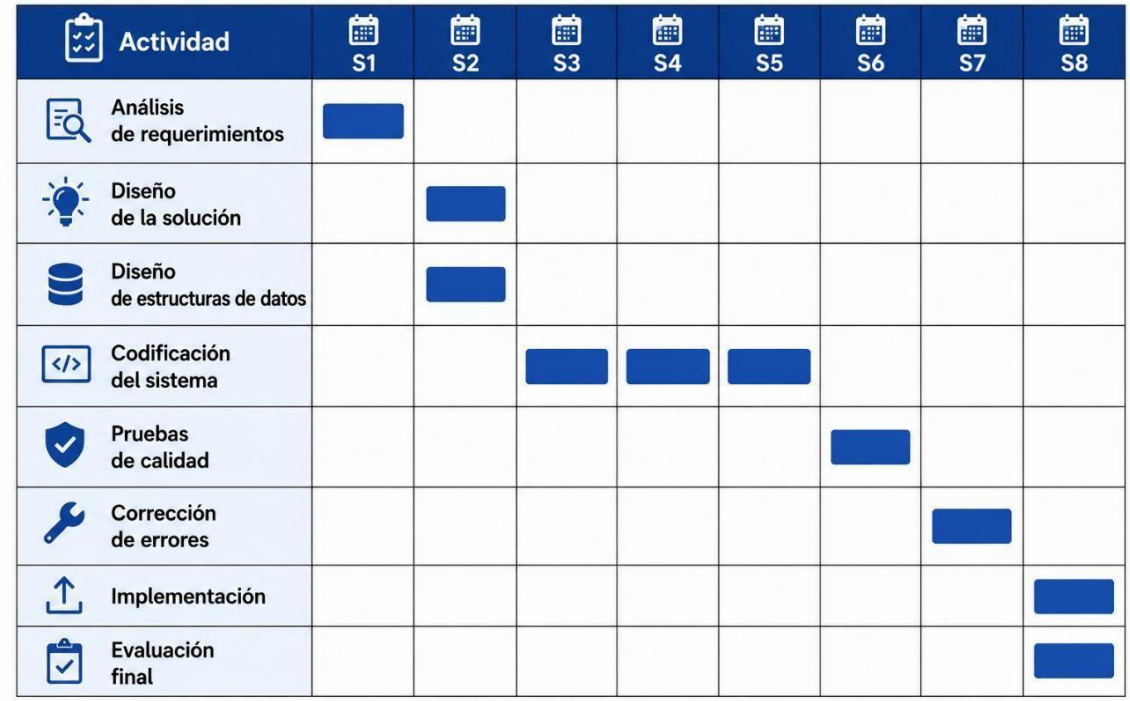
3. Planificación temporal – Diagrama de Gantt

Para este proyecto se establece un período máximo de **8 semanas**.

Figura 3. Diagrama de Gantt – Planificación del Proyecto

ID	Tarea	Duración	Precedencia	Responsable
1	Análisis de requerimientos	Semana 1	—	Equipo de desarrollo
2	Diseño de la solución	Semana 2	1	Equipo de desarrollo
3	Diseño de estructuras de datos	Semana 2	1	Programador
4	Codificación del sistema	Semanas 3–5	2 y 3	Programador
5	Pruebas de calidad	Semana 6	4	Equipo de desarrollo
6	Corrección de errores	Semana 7	5	Programador
7	Implementación	Semana 8	6	Equipo de desarrollo
8	Evaluación final	Semana 8	7	Equipo de desarrollo

Figura 3. Diagrama de Gantt – Planificación del Proyecto



Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para realizar las imágenes del FODA y del Diagrama de Gantt utilicé ChatGPT como ayuda para el diseño y la organización de la información.

Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Asignatura: Organización Empresaria

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cuerpo de Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Integrante: Leonardelli Daniel

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Estructura formal: organigrama
4. Diccionario de datos
5. Conclusión
6. Referencias
7. Declaración de uso de IA

1. Introducción

La presente entrega aborda el diseño de la estructura formal y el modelo de datos del Supermercado "El Ahorro", enmarcado dentro de las actividades comerciales y de servicios del sector minorista. Para garantizar la coherencia con el análisis sistémico y la planificación logística desarrollados en las etapas anteriores, se presenta un organigrama operativo que detalla la departamentalización funcional de la empresa. Este modelo permite visualizar la distribución de responsabilidades y las líneas de autoridad entre la Dirección General, la administración financiera, la gestión de ventas, la logística de abastecimiento, las compras y las operaciones de sala. Asimismo, se define el diccionario de datos inicial para estructurar la información crítica relacionada con el inventario, los productos y las transacciones del supermercado.

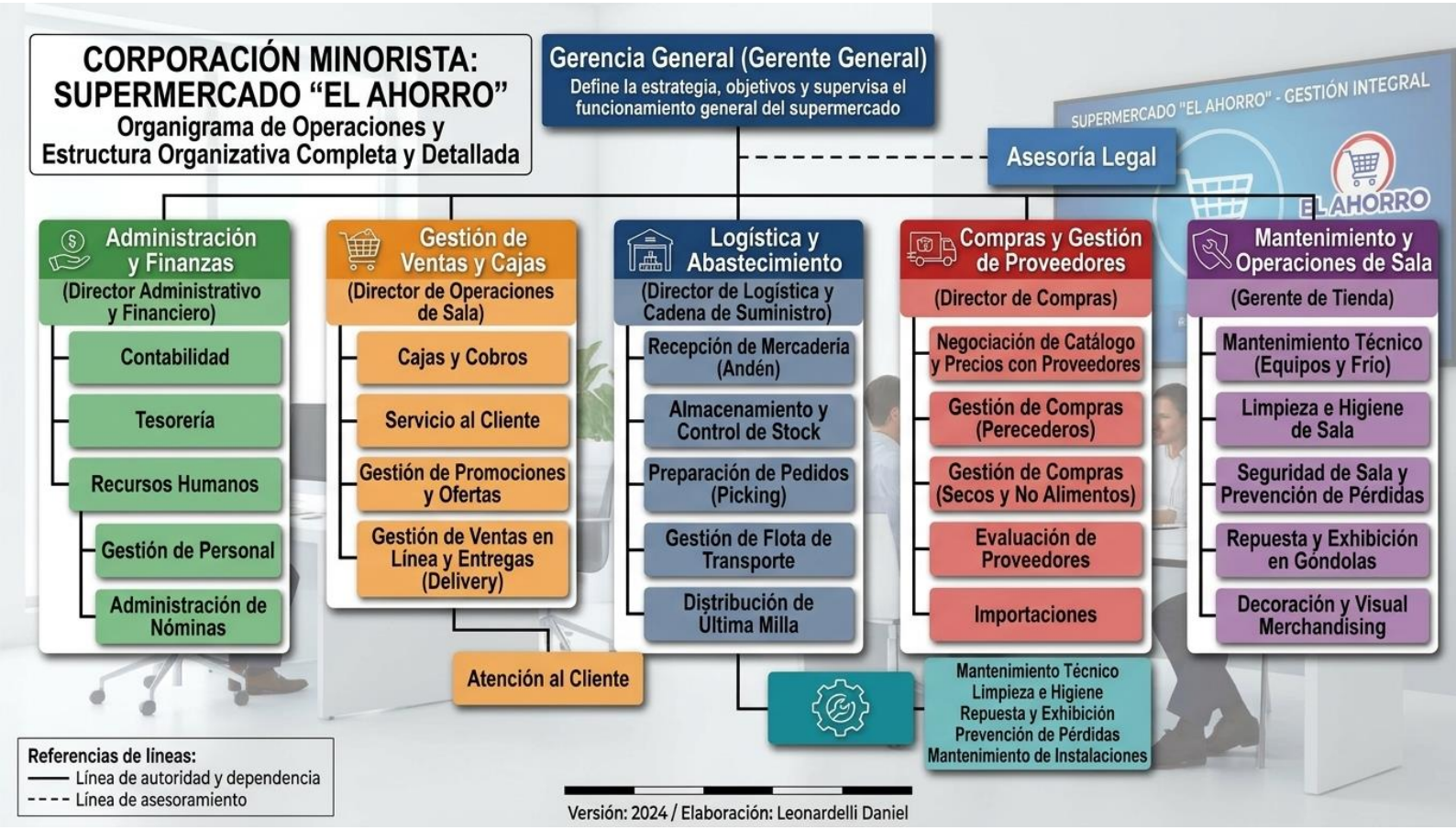
2. Objetivos

 Objetivo General: Representar formalmente la estructura organizativa y el diseño de datos del Supermercado "El Ahorro", alineando la jerarquía funcional y las entidades informáticas con la operativa real de un comercio minorista.

 Objetivos Específicos:

- Diseñar el organigrama de operaciones del supermercado que refleje las áreas clave de *Administración y Finanzas*, *Gestión de Ventas y Cajas*, *Logística y Abastecimiento*, *Compras y Gestión de Proveedores*, y *Mantenimiento y Operaciones de Sala*.
- Establecer las relaciones de autoridad, dependencia y asesoramiento legal que vinculan a la Gerencia General con los diferentes niveles operativos.
- Definir las entidades fundamentales del sistema de gestión e inventario (tales como productos, stock, ventas y proveedores) mediante un diccionario de datos que asegure la integridad y trazabilidad de la información.

3. Estructura Formal (Organigrama):



Fuente: Elaboración propia con asistencia de Gemini

4. Diccionario de Datos Inicial

1. Entidad Cliente

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente (PK)	Integer	Identifica al cliente.
razon_social	String	Nombre o razón social del cliente.
cuit	String	CUIT del cliente.
activo	Boolean	Indica si el cliente está registrado (True) o dado de baja (False).

Importante: activo indica únicamente si el cliente está dado de alta en el sistema, no si tiene contratos vigentes.

2. Entidad Proyecto

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proyecto (PK)	Integer	Identifica al proyecto.
id_cliente (FK)	Integer	Cliente que contrata el proyecto.
nombre_proyecto	String	Nombre del proyecto de software.
presupuesto	Decimal	Importe aprobado para el proyecto.
fecha_inicio	Date	Fecha de inicio del proyecto.

3. Entidad Empleado

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_empleado (PK)	Integer	Identifica al empleado.
nombre_completo	String	Nombre y apellido del empleado.
rol	String	Puesto o especialidad del empleado.
activo	Boolean	Indica si el empleado trabaja en la empresa (True) o fue dado de baja (False).

4. Entidad Asignación

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_asignacion (PK)	Integer	Identifica la asignación.
id_empleado (FK)	Integer	Empleado asignado.
id_proyecto (FK)	Integer	Proyecto correspondiente.
rol_asignacion	String	Función del empleado en el proyecto.
fecha_inicio	Date	Inicio de la asignación.
fecha_fin	Date, opcional	Fin de la asignación.

5. Conclusión

La elaboración de la presente entrega permitió estructurar la organización formal y el diseño de datos del Supermercado "El Ahorro**"**, logrando una representación fiel de las operaciones de la empresa.

A partir del organigrama operativo, se definieron las 5 áreas clave del supermercado y sus dependencias directas de la Gerencia General:

6. **Administración y Finanzas:** Dirigida por el *Director Administrativo y Financiero*, integra *Contabilidad*, *Tesorería*, *Recursos Humanos*, *Gestión de Personal* y *Administración de Nóminas* para la gestión económica y del talento humano.
7. **Gestión de Ventas y Cajas:** A cargo del *Director de Operaciones de Sala*, coordina *Cajas y Cobros*, *Servicio al Cliente*, *Gestión de Promociones y Ofertas*, y *Ventas en Línea y Entregas (Delivery)* para la atención al público.
8. **Logística y Abastecimiento:** Liderada por el *Director de Logística y Cadena de Suministro*, administra *Recepción de Mercadería (Andén)*, *Almacenamiento y Control de Stock*, *Preparación de Pedidos (Picking)*, *Gestión de Flota de Transporte* y *Distribución de Última Milla*.
9. **Compras y Gestión de Proveedores:** Encabezada por el *Director de Compras*, abarca la *Negociación de Catálogo y Precios*, *Gestión de Compras (Perecederos y Secos/No Alimentos)*, *Evaluación de Proveedores* e *Importaciones*.
10. **Mantenimiento y Operaciones de Sala:** Coordinada por el *Gerente de Tienda*, garantiza el funcionamiento técnico y la presentación del supermercado mediante *Mantenimiento Técnico (Equipos y Frío)*, *Limpieza e Higiene de Sala*, *Seguridad y Prevención de Pérdidas*, *Repuesta y Exhibición en Góndolas* y *Visual Merchandising*.

6. Referencias

. Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Material de cátedra de Organización Empresarial.

. Elmasri, R. y Navathe, S. (2016). Fundamentals of Database Systems (7.ª ed.). Pearson

7. Declaración de uso de IA

Durante la elaboración de la Entrega 3 se utilizó inteligencia artificial como herramienta de asistencia para estructurar la información, organizar la departamentalización del supermercado y validar el diseño de datos.

Se solicitó apoyo para adecuar la estructura organizativa y el diccionario de datos al caso de estudio real del Supermercado "El Ahorro", corrigiendo la inconsistencia previa que describía una empresa de desarrollo de

software. La IA aportó una propuesta de jerarquía administrativa para un comercio minorista, diagramación de bloques para el organigrama de operaciones y sugerencia de campos y relaciones para las entidades de datos del supermercado.

Entrega 4: Procesos Sistemas de Información

Asignatura: Organización Empresaria

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD)

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cuerpo de Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Integrante: Leonardelli Daniel

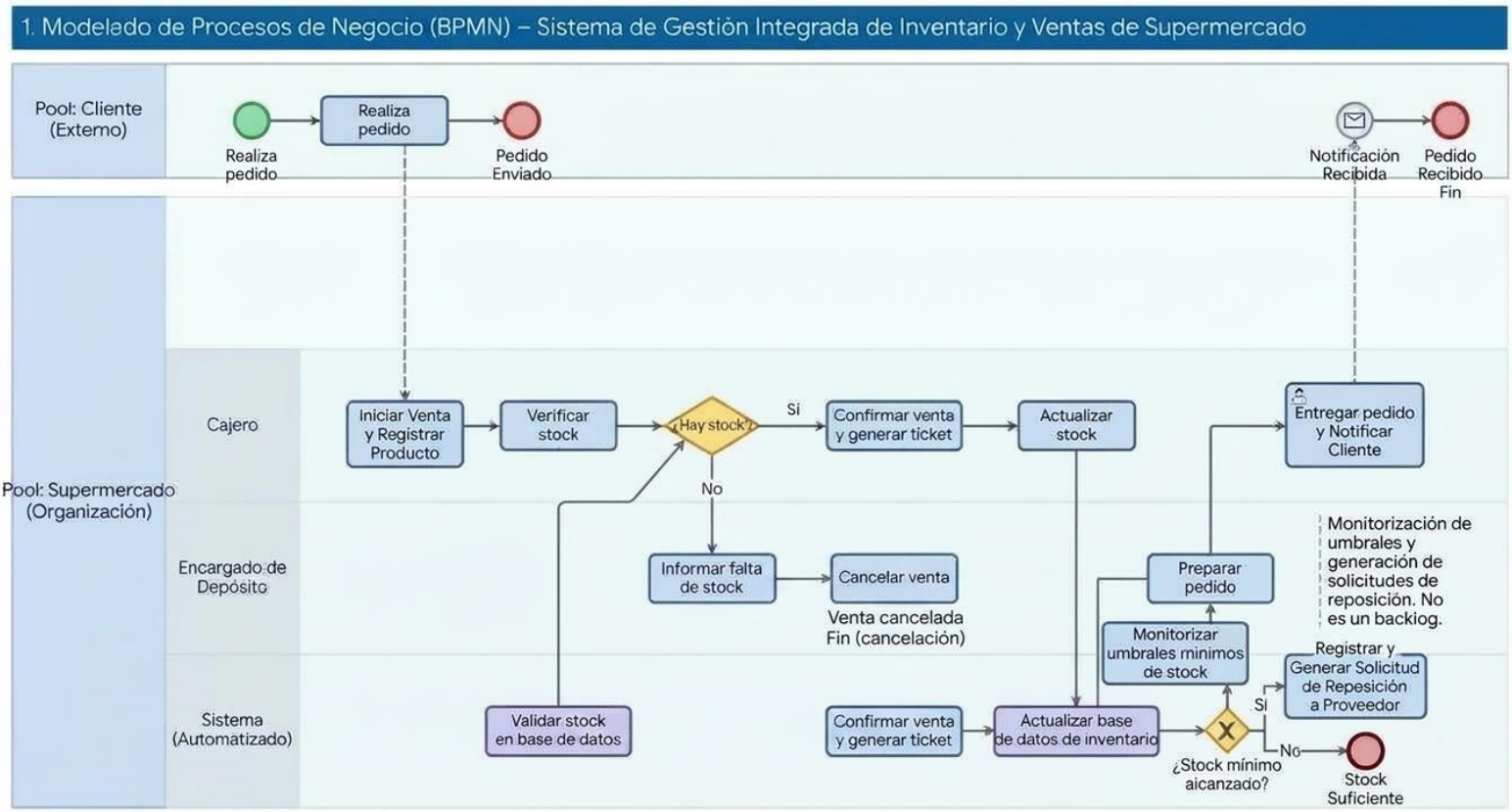
Enlace al repositorio:

https://github.com/danielprogramacion/sistema-control-inventario

Tablero de tareas de GitHub Projects:

https://github.com/users/danielprogramacion/projects/2/views/1

BPMN corregido:



Las 3 Historias de Usuario en formato “Como… quiero… para…”

Historia 1: Registrar productos

Como empleado del supermercado, quiero registrar nuevos productos en el sistema ingresando su nombre, código único, categoría y cantidad inicial, para incorporar la mercadería al sistema informático y mantener actualizada la base de datos de inventario desde el inicio de las operaciones, asegurando que el software valide que no se dupliquen códigos y que el producto quede disponible inmediatamente para su consulta y cobro en la caja.

Historia 2: Consultar stock

Como empleado del supermercado, quiero consultar de forma rápida la cantidad disponible de un producto específico ingresando su nombre o código de barras, para verificar su existencia física antes de confirmar una operación de venta al cliente y evitar transacciones erróneas, logrando que el sistema arroje resultados ágiles en pocos segundos y muestre claramente el stock actual, el código y el sector de depósito asignado o una advertencia en caso de que el ítem no exista.

Historia 3: Actualizar stock

Como responsable del inventario, quiero registrar de manera automática o manual los movimientos de entrada y salida de productos originados por ventas confirmadas, mermas o reposiciones de proveedores, para mantener actualizadas las cantidades exactas en la base de datos y detectar de forma temprana cuándo los niveles de mercadería perforan el stock mínimo establecido, permitiendo que el sistema descuente unidades por cada venta concretada, sume los nuevos ingresos de mercadería y emita alertas visuales cuando sea necesario reponer stock.

#INDICADORES DE CONTROL

Indicador: Productos bajo stock mínimo
Forma de cálculo: Productos bajo el mínimo ÷ productos registrados × 100
Para qué sirve: Identificar necesidades de reposición

Indicador: Diferencias de stock
Forma de cálculo: Productos cuya cantidad real no coincide con la registrada ÷ productos verificados × 100
Para qué sirve: Detectar errores en el inventario

Indicador: Tiempo de reposición
Forma de cálculo: Fecha de reposición − fecha del aviso
Para qué sirve: Medir cuánto se tarda en reponer

Indicador: Operaciones correctas
Forma de cálculo: Operaciones correctas ÷ operaciones probadas × 100
Para qué sirve: Evaluar el funcionamiento del sistema

#DECLARACIÓN DEL USO DE LA IA

Durante la elaboración del proyecto se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para organizar ideas, mejorar la redacción de la documentación y proponer una estructura para presentar la información en GitHub.

Las sugerencias obtenidas fueron revisadas y adaptadas para que se relacionen con los objetivos y requisitos del trabajo práctico. La herramienta se utilizó como asistencia y no como reemplazo de la revisión y comprensión del contenido por parte del estudiante.

PROMPT 1: Elaboración del README

Qué le pedí: “Ayudame a crear un README para explicar el objetivo, las funciones y las herramientas utilizadas en mi proyecto de inventario”.

Qué me propuso la IA: Una estructura con descripción, objetivos, funciones principales y herramientas.

Qué corregí yo: Eliminé por completo las instrucciones de código y los comandos de instalación porque no aplican a este trabajo, y reorganicé el contenido para enfocar el README exclusivamente en el análisis de procesos, el modelado BPMN, el backlog y la documentación del supermercado.

PROMPT 2: Organización del proyecto Qué le pedí: “¿Cómo puedo organizar las tareas para desarrollar un sistema de control de inventario para un supermercado?”

Qué me propuso la IA: Dividir el proyecto en etapas de desarrollo de software, incluyendo análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue.

Qué corregí yo: Descarté las etapas de programación y pruebas de código porque este trabajo práctico es estrictamente de análisis de procesos y documentación. En su lugar, adapté las tareas en mi tablero de GitHub Projects para centrarme únicamente en el relevamiento, la corrección del diagrama BPMN y la definición del backlog funcional.